

BREAKPOINT V6

Rapport technique officiel — campagne 100 niveaux, difficulté progressive, vies/rewarded et validation économique

V5 n'était pas gelé : V6 fait évoluer le produit. Campagne étendue à 100 niveaux réels (51-100 sont de nouveaux niveaux), système de vies remplacé (1 vie gratuite par tentative, continuations rewarded plafonnées), modèle économique recalculé intégralement à partir de données mesurées sur ce nouveau système — jamais repris tel quel de V5. Aucun SDK publicitaire réel, aucun Google Play Billing réel, aucune fausse publicité n'a été intégré dans cette PWA.

Dépôt : `scuillerjack-oss/breakpoint-v0`, branche `main`. Date : 25 septembre 2026.

1. État Git — audit préalable et état final

Élément	Valeur
HEAD au début de la mission V6	206cf5d ("Ajoute le rapport technique officiel V5")
git status au début	propre, distant identique au local (vérifié par <code>git ls-remote</code> et par la CI réelle du commit 206cf5d, <code>job build ET deploy</code> tous deux "success")
Commit 1	b2ef67e — campagne 100 niveaux, système 1 vie/continuations plafonnées, étude de difficulté
Commit 2	0ed27e6 — modèle économique V6 recalculé intégralement
HEAD final (vérifié)	0ed27e650079bd6fb6b20f7ecdecced3ac4a5077
Remote après push	identique au local, confirmé par <code>git ls-remote</code>
CI réelle	run #15 (id 36138257045) — vérifié au niveau des jobs, pas seulement le statut global (voir section 8)

2. Audit du système de vies AVANT/APRÈS (jamais parti d'une supposition)

Élément	AVANT (V0-V5)	APRÈS (V6)
Vies au départ d'une tentative	3 vies, CONSERVÉES d'un niveau réussi au suivant (état réel audité en V5 : <code>createLevelState</code> reçoit <code>carry.lives=runLives</code> inchangé)	1 vie gratuite, TOUJOURS remise à 1 à chaque vrai départ de niveau (<code>startLevel</code>) — plus de report entre niveaux
Concept de "Game Over de campagne"	Existant : épuisement des 3 vies renvoie à un écran Game Over global, <code>runLives/runScore</code> remis à 3/0, la campagne repart de zéro pour le run	N'existe plus : perdre une tentative n'affecte QUE le niveau en cours (écran "Vie perdue"), les autres niveaux débloqués restent acquis
Recours après une vie perdue	Aucun choix : Game Over direct si vies=0, sinon respawn automatique	Toujours 2 choix réels : (a) refuser toute pub, recommencer gratuitement le niveau depuis le début ; (b) continuation rewarded plafonnée (voir section 4), qui ajoute 1 vie et reprend EXACTEMENT où le niveau en était (briques déjà détruites conservées)
Plafond de continuations	Sans objet (n'existait pas)	1 par tentative avant le niveau 61, 2 à partir du niveau 61 (seuil déterminé par simulation, jamais supposé — voir section 4) — jamais de boucle illimitée
Interstitial (3 niveaux réussis + 5 min)	Règle définie en V5, jamais câblée à une UI réelle	Règle IDENTIQUE, toujours non câblée à une UI réelle (hors périmètre V6, voir section 6) — non affectée par le changement de vies

Changement de code : `src/engine/state.js` (défaut 1 vie, nouvelle fonction `grantContinuation`), `src/main.js` (retire tout le mécanisme de Game Over de campagne, ajoute l'écran "Vie perdue" avec bouton de continuation conditionnel), `src/engine/monetization.js` (plafond par niveau).

3. Campagne 100 niveaux — méthode et vérifications

- Niveaux 1-10 : repris du même thème/style qu'en V0-V5, ALLÉGÉS (moins de rangées/PV) après mesure réelle du taux de réussite sous le nouveau système à 1 vie (jamais mesuré avant V6 — V0-V5 ne vérifiaient que la terminabilité, jamais la probabilité de succès par tentative).
- Niveaux 11-100 : générateur réécrit autour d'une courbe de difficulté continue (fonction difficultyIndex(n), lissée par palier — jamais une droite). Chaque style de silhouette (cadre, damier, colonnes, losange, appareillage, dispersion, bandes, mur) devient un MASQUE indépendant de la difficulté, qui pilote séparément le remplissage/mélange de PV — corrige un biais réel mesuré où un même niveau de difficulté produisait des résultats très inégaux selon le style.
- Niveaux 51-100 vérifiés comme de VRAIS nouveaux niveaux : test dédié confirmant qu'aucun ne reproduit exactement un motif des niveaux 1-50 (voir tests/levels.test.js).
- Terminabilité des 100 niveaux re-vérifiée (tests/levels-reachability.test.js, désormais 100 niveaux x 3 profils, seedés) — 165/165 tests passent.
- Plafond anti-marathon relevé de 140 à 150 impacts totaux (campagne 2x plus longue), toujours appliqué automatiquement (capTotalHits).

3.1. Constat mesuré important : concentration du PV plutôt que dilution

Une première version du générateur diluait la difficulté sur davantage de rangées (jusqu'à 14) — mesuré MOINS difficile qu'un remplissage concentré sur moins de rangées à PV plus élevé (comme le niveau 10 déjà existant), à nombre total d'impacts égal. Le générateur final concentre donc volontairement le PV sur un nombre de rangées modéré (4 à 10, jamais 14) : plus de rebonds contre la MÊME zone dense, donc plus d'occasions réelles de rater un retour — c'est ce levier, pas le volume total d'impacts, qui a le plus d'effet mesuré sur la difficulté réelle.

4. Étude de difficulté par simulation — méthodologie et résultats

4.1. Méthodologie

- 5 profils de joueur déterministes (Expert/Bon/Moyen/Faible/Débutant — repris de l'étude des vies V5), avec une variation continue supplémentaire (phase/amplitude/délai tirés de la graine) pour une vraie distribution intra-profil, pas des clones.
- 10 graines indépendantes par profil x niveau = 50 échantillons/niveau/mesure (10 graines réellement utilisées).
- UNE seule simulation par (niveau, profil, graine), avec un budget de vies volontairement énorme : on laisse la tentative aller jusqu'à la victoire (ou une borne de temps généreuse) et on compte combien de vies auraient été réellement perdues au passage. Les mesures A (0 vie perdue), +1 continuation (≤ 1) et +2 continuations (≤ 2) se lisent directement dans cette distribution — aucune reformulation nécessaire, et strictement équivalent à une continuation réelle (qui n'est rien d'autre qu'une vie supplémentaire accordée avant "lost").
- Mélange de population [HYPOTHÈSE, documentée] : Expert 5%, Bon 15%, Moyen 30%, Faible 35%, Débutant 15% — même lignée que l'hypothèse 50/35/15% de l'étude économique V5, éclatée en 5 profils.

4.2. Bug réel trouvé et corrigé (méthodologie héritée de l'étude des vies V5)

Le script ne redemandait le lancement de la balle qu'à la toute première frame de la simulation — correct SEULEMENT si aucune vie n'est jamais reperdue en cours de route. Dès qu'une vie ÉTAIT perdue (le cas même que cette étude cherche à mesurer), la simulation restait bloquée en "ready" jusqu'à la borne de temps : les mesures "+1/+2 continuations" auraient été mathématiquement identiques à la mesure "A" (aucune tentative n'aurait jamais pu montrer qu'une continuation aide). Corrigé en redemandant le lancement à CHAQUE frame où l'état est "ready". Cette même erreur affecte potentiellement les chiffres exacts de l'étude des vies V5 (docs/lives-study/) — non repris dans ce rapport, cette limite y est documentée pour mémoire ; la décision V5 elle-même (conserver la politique A) n'est pas remise en cause : elle allait déjà dans le sens conservateur.

4.3. Résultats par bande de niveaux (population mélangée)

Bande de niveaux	A — sans continuation	Avec ≤ 1 continuation	Avec ≤ 2 continuations
1-3 (onboarding)	76.0%	89.8%	95.2%
4-10	70.1%	83.5%	92.5%
11-30	68.3%	81.4%	91.2%
31-60	62.3%	77.1%	85.8%
61-100	58.1%	69.9%	79.8%
91-100 (fin de campagne)	57.9%	69.1%	78.8%

4.4. Écart mesuré vs repères du cahier des charges — documenté et justifié, pas forcé

Le cahier des charges V6 visait ~95% (niveaux 1-3) et ~20-25% (niveau 100). La mesure RÉELLE montre que ces deux extrêmes sont hors d'atteinte avec le mélange de population retenu, POUR LA MÊME RAISON structurelle des deux côtés :

- Fin de campagne : un niveau extrême testé explicitement (6 rangées pleines, 100% des briques au PV maximum — plus dense qu'aucun niveau réellement livré) donne encore 100% de réussite pour les profils Expert/Bon/Moyen (aucun délai de réaction modélisé, vitesse de balle constante, aucune pression temporelle dans ce moteur) : la densité de briques seule ne peut pas les mettre en échec. Avec ~50% du mélange de population sur ces 3 profils, le taux mélangé ne peut structurellement pas descendre sous ~58%, quelle que soit la difficulté du contenu.
- Onboarding : à l'inverse, les profils Faible/Débutant ont un délai de réaction et des décrochages réels qui causent des échecs même sur le contenu le plus simple possible (niveau 1 mesuré : 70% et 40% de réussite pour ces 2 profils SEULS, sur seulement 2 rangées de PV1) — indépendant du contenu des briques. Avec 50% du mélange sur ces 2 profils, le taux mélangé ne peut structurellement pas dépasser un plafond similaire du côté haut.
- Conclusion : atteindre 95%/20-25% exigerait soit de changer la mécanique de jeu elle-même (vitesse/pression temporelle — hors périmètre V6), soit un mélange de population différent (hypothèse, non mesurable avant

lancement réel), jamais une difficulté artificiellement punitive sans résultat pour autant (explicitement interdit par le cahier des charges).

Repère révisé et documenté : la courbe atteinte (76% → 70% → 68% → 62% → 58% par bande) reste une progression globalement décroissante, cohérente (pas de "montagnes russes"), avec des respirations locales mesurées — jugée une meilleure cible RÉELLEMENT ATTEIGNABLE que les repères initiaux, conformément à l'autorisation explicite du cahier des charges de documenter et justifier un écart plutôt que de forcer une conclusion positive.

5. Seuil de la 2e continuation — déterminé par simulation, jamais supposé à 51

Moyennes de réussite "avec ≤ 1 continuation" par décade, montrant la transition réelle :

Décade	Réussite avec ≤ 1 continuation	Réussite avec ≤ 2 continuations	Gain de la 2e continuation
41-50	76.0%	84.8%	+8.8 pts
51-60	77.3%	85.1%	+7.8 pts
61-70	72.0%	82.6%	+10.6 pts
71-80	68.8%	79.5%	+10.7 pts
81-90	69.8%	78.5%	+8.7 pts
91-100	69.1%	78.8%	+9.7 pts

La réussite " ≤ 1 continuation" reste stable autour de 76-77% sur 41-60, puis décroche durablement sous $\sim 72\%$ à partir de 61-70 (et reste sous 70% ensuite, hors bruit de mesure niveau par niveau) — c'est ce décrochage qui justifie le seuil retenu : **niveau 61**, PAS le niveau 51 supposé par défaut. Avant ce seuil, 1 continuation suffit à maintenir un taux "avec aide" confortable ; après, l'écart avec 2 continuations devient nécessaire pour éviter qu'un joueur raisonnablement assidu ne reste bloqué sans recours suffisant.

Valeur exportée : `SECOND_CONTINUATION_UNLOCK_LEVEL_ID = 61` (src/engine/monetization.js).

6. Règles vies/rewarded/interstitiel/Premium — implémentation réelle

Règle (cahier des charges V6)	Statut
1 vie gratuite par tentative	Implémenté — createLevelState reçoit toujours {lives: 1} au départ d'un niveau
Refus de pub toujours possible -> retry gratuit	Implémenté — bouton "Recommencer le niveau" toujours présent sur l'écran "Vie perdue"
Aucun interstitiel automatique après un échec	Vrai par construction — l'écran "Vie perdue" n'appelle jamais recordLevelWon ni aucune logique interstitiel
≤ 1 continuation avant le niveau 61, ≤ 2 à partir du niveau 61	Implémenté — monetization.maxContinuationsForLevel(), testé (tests/monetization.test.js)
Continuation toujours volontaire, jamais imposée	Implémenté — bouton dédié, jamais déclenché automatiquement
Aucune boucle de rewarded illimitée	Implémenté — continuationsUsedThisAttempt plafonné, remis à 0 uniquement au vrai départ d'une NOUVELLE tentative
Interstitiel : 3 niveaux réussis ET ≥ 5 min	Règle V5 conservée à l'identique (monetization.js), toujours non câblée à une UI réelle — hors périmètre V6
Premium 1,99€ supprime l'interstitiel imposé, jamais le rewarded	Logique conservée à l'identique de V5 (canOfferRewardedContinue ne dépend jamais de l'état Premium)
Aucun AdMob/Billing réel, aucune fausse pub	Respecté — le bouton de continuation en bêta est honnêtement étiqueté "bêta : accordée directement, sans pub réelle", pas un écran de pub simulé

Choix de conception explicite (section monétisation) : la cahier interdit une fausse publicité (un écran qui PRÉTEND montrer une vraie pub) mais demande explicitement d'intégrer la continuation dans la logique PRODUIT (testable en bêta réelle). Le bouton accorde donc directement la continuation avec un libellé honnête, plutôt que de simuler un lecteur vidéo factice — permet de tester réellement le ressenti du mécanisme (fréquence, plafond, seuil de la 2e continuation) sans aucune tromperie envers le testeur.

7. Modèle économique V6 — recalculé intégralement

Paramètre dérivé	Valeur V6	Origine
Durée moyenne réelle d'une tentative	2.0458 min	Mesurée sur les 100 niveaux réels (pas 50)
Réussite moyenne sans continuation (A)	62.7%	Étude de difficulté V6, moyenne sur 100 niveaux
Réussite moyenne avec la politique réelle de continuations	79.9%	Idem, plafond réel par niveau (1 avant 61, 2 après)
Taux de vie perdue par tentative	37.3%	= 1 - réussite A ; déclenche l'opportunité rewarded
Tentatives moyennes pour franchir un niveau	1.252	Nouveau en V6 (n'existait pas en V5) — retries + continuations inclus
Palier interstitiel réel	7.682 min	max(3 niveaux x temps réel par niveau franchi, 5 min)
Seuil de la 2e continuation	61	Déterminé par simulation (section 5), jamais supposé

7.1. Résultats — 3 scénarios x 6 paliers de MAU

Scénario pessimiste

MAU	Interstitiel net/mois	Rewarded net/mois	Premium net/mois	Total net/mois	Net/MAU/mois
10	0.08 \$	0.07 \$	0.07 \$	0.21 \$	0.0210 \$
100	0.77 \$	0.66 \$	0.68 \$	2.10 \$	0.0210 \$
1 000	7.65 \$	6.56 \$	6.77 \$	20.98 \$	0.0210 \$
10 000	76.54 \$	65.56 \$	67.66 \$	209.75 \$	0.0210 \$
100 000	765.38 \$	655.57 \$	676.60 \$	2 097.55 \$	0.0210 \$
1 000 000	7 653.82 \$	6 555.67 \$	6 766.00 \$	20 975.49 \$	0.0210 \$

Scénario central

MAU	Interstitiel net/mois	Rewarded net/mois	Premium net/mois	Total net/mois	Net/MAU/mois
10	0.49 \$	0.72 \$	0.20 \$	1.41 \$	0.1411 \$
100	4.86 \$	7.23 \$	2.03 \$	14.11 \$	0.1411 \$
1 000	48.56 \$	72.28 \$	20.30 \$	141.14 \$	0.1411 \$
10 000	485.63 \$	722.76 \$	202.98 \$	1 411.38 \$	0.1411 \$
100 000	4 856.35 \$	7 227.62 \$	2 029.80 \$	14 113.77 \$	0.1411 \$
1 000 000	48 563.49 \$	72 276.22 \$	20 298.00 \$	141 137.71 \$	0.1411 \$

Scénario optimiste

MAU	Interstitiel net/mois	Rewarded net/mois	Premium net/mois	Total net/mois	Net/MAU/mois
10	1.79 \$	4.26 \$	0.42 \$	6.47 \$	0.6471 \$
100	17.87 \$	42.61 \$	4.23 \$	64.71 \$	0.6471 \$
1 000	178.69 \$	426.12 \$	42.29 \$	647.10 \$	0.6471 \$
10 000	1 786.93 \$	4 261.18 \$	422.88 \$	6 470.99 \$	0.6471 \$

MAU	Interstitial net/mois	Rewarded net/mois	Premium net/mois	Total net/mois	Net/MAU/mois
100 000	17 869.33 \$	42 611.83 \$	4 228.75 \$	64 709.91 \$	0.6471 \$
1 000 000	178 693.27 \$	426 118.29 \$	42 287.50 \$	647 099.06 \$	0.6471 \$

8. Sensibilité, scénario 0% rewarded, seuil de rentabilité

Paramètre modifié	Revenu net / MAU / mois résultant	Écart vs central
DAU/MAU 8% (vs 14% central)	0.0893 \$	-36.71%
DAU/MAU 20% (vs 14% central)	0.1929 \$	+36.71%
eCPM interstitiel 5\$ (vs 9\$ central)	0.1196 \$	-15.24%
eCPM interstitiel 13\$ (vs 9\$ central)	0.1627 \$	+15.31%
Opt-in rewarded 25% (vs 45% central)	0.1090 \$	-22.75%
Opt-in rewarded 65% (vs 45% central)	0.1733 \$	+22.82%
Conversion Premium 0.4%/mois (vs 1.2% central)	0.1276 \$	-9.57%
Conversion Premium 2.5%/mois (vs 1.2% central)	0.1631 \$	+15.59%
Session 2.5min (vs 3.5min central)	0.1066 \$	-24.45%
Session 5.0min (vs 3.5min central)	0.1929 \$	+36.71%
Opt-in rewarded 0% (aucune dépendance à la pub volontaire)	0.0689 \$	-51.17%

Scénario explicitement demandé par le cahier des charges V6 — 0% d'acceptation du rewarded : revenu net à 1000 MAU = 68.86 \$/mois (interstitiel + Premium seuls, TOUJOURS POSITIF). Le modèle économique ne dépend donc à aucun moment de l'acceptation du rewarded pour rester viable.

Hypothèse de population testée	Taux de vie perdue/tentative	Revenu rewarded/mois (@100k MAU, central)
Population 100% 'Expert' (quasi jamais de vie perdue)	0.20%	38.80 \$
Population 100% 'Débutant' (le profil le plus faible mesuré)	87.90%	17 052.96 \$

Scénario (à 1000 MAU)	Délai de récupération des 25\$ (compte Google Play)
Pessimiste	1.19 mois
Central	0.18 mois
Optimiste	0.04 mois

9. Conclusion — Stable / Rentable / Durable / Mesurable

STABLE : Trois sources indépendantes (interstitiel, rewarded, Premium) contribuent au revenu ; la sensibilité montre qu'aucun levier commercial isolé ne fait varier le résultat de plus de ~50% dans un sens ou l'autre, et le scénario 0% rewarded (ci-dessous) montre que le modèle ne DÉPEND d'aucune des trois sources prise isolément.

RENTABLE : Revenu net par MAU/mois positif dans les 3 scénarios à 100k MAU (pessimiste 0.021\$, central 0.1411\$, optimiste 0.6471\$) ; seuil de rentabilité des 25\$ de frais fixes atteint en moins de 2 mois dès 1000 MAU, tous scénarios confondus.

DURABLE : Seul coût variable identifié : bande passante d'hébergement statique, résolu à coût nul à toutes les échelles (Cloudflare Pages, voir rapport économique V4, non modifié par V5/V6). Le revenu net par MAU/mois reste rigoureusement constant de 10 à 1 000 000 MAU (aucun coût ne croît avec l'usage).

INDÉPENDANCE REWARDED : Scénario 0% opt-in rewarded (demandé explicitement par le cahier des charges V6) : revenu net toujours positif à 1000 MAU (68.86\$/mois, interstitiel + Premium seuls) -- le modèle ne dépend donc jamais de la continuation publicitaire pour rester viable.

MESURABLE : Inconnues explicites à mesurer après lancement : mélange réel de population de joueurs (hypothèse 5%/15%/30%/35%/15% Expert/Bon/Moyen/Faible/Débutant non mesurée), rétention réelle (DAU/MAU), taux d'acceptation réel du rewarded 'continuer', eCPM réel post-intégration AdMob, conversion Premium réelle, nombre

réel de tentatives par niveau (le modèle utilise une moyenne théorique dérivée de la simulation, jamais une donnée de jeu réel).

Les trois critères obligatoires (stable, rentable, durable) restent satisfaits sous les nouvelles données V6, avec un revenu net/MAU supérieur à V5 (le nouveau système à 1 vie génère davantage d'opportunités rewarded réelles). Conclusion TECHNIQUE ET CHIFFRÉE, pas une validation produit — voir section 12.

10. Tests et non-régression — résultats complets

Suite	Résultat
Tests unitaires (node:test)	165/165 (100 niveaux, non-duplication 51-100, plafond anti-marathon, plafonds de continuations, 1 vie par défaut, grantContinuation, + toute la suite V0-V5 inchangée)
Vérifications mobiles/PWA réelles (Playwright)	21/21 — manifest, service worker, tactile, audio, build ID — aucune régression
Performance sous stress	~60,0 fps moyen, 0 chute sous 50/30fps, 0 erreur console
Vérification visuelle manuelle (Playwright, capture d'écran)	Écran "Vie perdue" avec bouton de continuation vérifié visuellement ; continuation cliquée -> vie réaccordée, jeu reprend ; saut de bêta ciblée (niveau 95) vérifié
Non-vacuité — bug de relance après continuation	Corrigé et vérifié : sans le correctif, +1/+2 continuations étaient mathématiquement identiques à A (voir section 4.2)

11. Bêta humaine ciblée — préparation

Hook de test/QA UNIQUEMENT (jamais exposé aux joueurs, jamais une fonctionnalité produit) :

`window.__breakpointDebugJumpToLevel(n)`, saute directement au niveau `n` avec les mêmes règles qu'un vrai départ (1 vie, compteur de continuations à 0). Permet de tester directement l'échantillon demandé sans rejouer 100 niveaux dans l'ordre :

- Onboarding : niveaux 1, 2, 3
- Niveau ~10 et ~30 (installation de l'exigence)
- Milieu de campagne (~50)
- Zone de déblocage de la 2e continuation (~56 à ~66)
- Niveaux tardifs (~85, ~95)
- Niveau 100 (fin de campagne)

12. Ce qui reste à faire — futur chantier Capacitor/AAB

- Intégration SDK AdMob réel (interstitiel + rewarded) — la logique de déclenchement existe et est testée (monetization.js), seul le SDK/l'écran réel manque.
- Câblage réel de l'interstitiel dans l'UI (jamais fait, ni en V5 ni en V6 — hors périmètre).
- Remplacer le bouton de continuation "bêta" par un vrai appel SDK rewarded (le point d'accroche exact — `canOfferRewardedContinue/grantContinuation` — est déjà isolé et testé).
- Intégration Google Play Billing réelle pour le Premium (1,99€), restauration d'achat.
- Consentement RGPD/ATT (Google UMP, mode consentement), politique de confidentialité.
- Tests sur appareils Android réels variés.
- Configuration Play Console complète, génération/signature de l'AAB.

13. Métriques à mesurer après publication — remplacer les hypothèses par des données réelles

- Mélange réel de population de joueurs (hypothèse 5/15/30/35/15% non mesurée) — à comparer directement à la distribution réelle de vies perdues par niveau.
- Rétention réelle D1/D7/D30, ratio DAU/MAU réel, sessions/jour et durée réelles.
- Taux d'acceptation réel du rewarded 'continuer', par bande de niveaux.

- eCPM réel interstitiel/rewarded post-intégration AdMob, conversion Premium réelle.
- Nombre réel de tentatives par niveau (le modèle utilise une moyenne théorique simulée).
- Le seuil de la 2e continuation (niveau 61) reste une VALEUR SIMULÉE — à confirmer ou ajuster avec des données réelles de continuation post-lancement.

14. Critère de clôture

Sur le plan technique et économique, les conditions du cahier des charges V6 sont réunies : audit avant/après du système de vies, campagne 100 niveaux vérifiée non-dupliquée et terminable, courbe de difficulté mesurée par simulation reproductible (avec écart documenté et justifié plutôt que forcé), seuil de la 2e continuation déterminé par les données, modèle économique recalculé intégralement et jugé stable/rentable/durable/mesurable (y compris sans dépendance au rewarded), régression complète verte (165/165 + 21/21), dépôt distant et déploiement vérifiés au niveau des jobs CI réels sur le commit exact 0ed27e6.

Conformément à la méthodologie exigée depuis V0, cette conclusion technique NE CONSTITUE PAS une validation produit. La déclaration officielle « Gameplay, audio, campagne 100 niveaux, progression et modèle économique gelés — candidat à la transformation Android/Capacitor/AAB » reste conditionnée à la dernière bêta humaine sur téléphone physique mentionnée par le cahier des charges, qui seule peut confirmer que le nouveau système de vies/continuations et la courbe de difficulté (avec son écart documenté par rapport aux repères initiaux) restent satisfaisants en usage réel. Cette confirmation relève exclusivement du propriétaire du projet.

Document généré le 25 septembre 2026 dans le cadre de la mission BREAKPOINT V6. Modélisation et audit à but de décision, non un engagement de revenu ni une validation produit.